

Задание 3

В рамках данной работы необходимо разработать систему метрик и мониторинга для проекта, выполненного вами в предыдущем задании.

Цель работы - продемонстрировать умение измерять качество ИТ-сервиса, интерпретировать показатели и выстраивать систему контроля и реагирования.

В работе необходимо:

1. Определить ключевые метрики сервиса;
2. Описать методику их измерения;
3. Разработать макет дашборда;
4. Определить пороговые значения и алерты;
5. Обосновать ценность выбранных метрик и алертов.

Ожидается структурированный документ, отражающий логику мониторинга и управления сервисом, а также презентация с подготовленным питчем по результатам работы.

Что именно должно быть в работе

1. Ключевые метрики сервиса

Необходимо выбрать метрики, которые действительно отражают качество и стабильность сервиса.

Примеры типов метрик:

- Доступность сервиса;
- Время отклика;
- Время восстановления;
- Количество инцидентов;
- Уровень ошибок;
- Удовлетворенность пользователей.

Для каждой метрики требуется:

- Название;
- Описание;
- Почему она важна для вашего сервиса;
- Какие управленческие решения на ее основе принимаются.

2. Методика измерения

Для каждой метрики также необходимо описать:

- Источник данных (логи, мониторинг, опросы и т.д.);
- Способ расчета;
- Периодичность измерения;
- Ограничения и допущения.

Важно показать, что метрика измерима и воспроизводима.

3. Макет дашборда

Необходимо описать структуру дашборда:

- Какие виджеты будут использоваться;
- Какие метрики на нем отображаются;
- Как они сгруппированы;
- Для какой аудитории предназначен дашборд (операторы, менеджмент и т.д.).

Нужно представить в виде схемы.

4. Пороги и алерты

Для каждой метрики необходимо определить:

- Нормальное значение;
- Предупреждающий порог;
- Критический порог.

Также необходимо описать:

- Как формируется алерт;
- Кто его получает;
- Какие действия предпринимаются.

Обязательно указать ценность алертов:

- Какие риски они позволяют снизить;
- Какие потери предотвращают;
- Как влияют на SLA.

Пример описания

Ниже приведен пример, показывающий, как можно связать продукт и метрики на примере продукта, позволяющего заказывать готовые рационы питания.

Ключевые метрики сервиса

1. Доля успешно оформленных заказов

- **Описание:**
Показывает, какой процент пользователей завершает процесс оформления заказа без ошибок
- **Ценность:**
Напрямую влияет на выручку и отражает стабильность системы оформления заказа
- **Методика измерения:**
Количество успешно завершенных заказов / общее количество попыток оформления
- **Источник данных:**
Логи backend, события frontend
- **Периодичность:**
В реальном времени с агрегацией по часу/дню
- **Пороговые значения:**
 - Норма: $\geq 98\%$
 - Предупреждение: $< 98\%$
 - Критично: $< 95\%$
- **Алерт:**
Отправка уведомления в Slack/почту продуктовой и технической команде при падении ниже порога
- **Ценность алерта:**
Позволяет быстро обнаружить сбои в оплате, UX или backend-логике и минимизировать потери заказов

2. Среднее время оформления заказа

- **Описание:**
Время, которое пользователь тратит на оформление заказа
- **Ценность:**
Влияет на конверсию и пользовательский опыт
- **Методика измерения:**
Среднее время от начала оформления до подтверждения заказа
- **Источник данных:**
Аналитические события frontend и backend
- **Периодичность:**
Почасовая агрегация
- **Пороговые значения:**

- Норма: ≤ 3 минут
- Предупреждение: > 4 минут
- Критично: > 5 минут
- **Алерт:**
Уведомление продуктовой команды
- **Ценность алерта:**
Позволяет выявить деградацию UX, проблемы с загрузкой страниц или оплатой

3. Уровень ошибок при оплате

- **Описание:**
Доля неуспешных транзакций при попытке оплаты заказа
- **Ценность:**
Критична для выручки и доверия пользователей
- **Методика измерения:**
Количество неуспешных платежей / общее количество попыток оплаты
- **Источник данных:**
Платежный шлюз, backend-система
- **Периодичность:**
В реальном времени
- **Пороговые значения:**
 - Норма: $\leq 2\%$
 - Предупреждение: $> 3\%$
 - Критично: $> 5\%$
- **Алерт:**
Уведомление технической команды и ответственного за интеграцию с платежной системой
- **Ценность алерта:**
Позволяет оперативно реагировать на сбои платежных систем и снижать потери выручки

4. Время доставки заказа

- **Описание:**
Время от плановой даты доставки до фактической передачи заказа клиенту
- **Ценность:**
Влияет на удовлетворенность клиентов и удержание
- **Методика измерения:**
Среднее отклонение фактического времени доставки от запланированного
- **Источник данных:**
Логистика, курьерская система
- **Периодичность:**
Ежедневная агрегация
- **Пороговые значения:**
 - Норма: ≤ 15 минут отклонения
 - Предупреждение: > 20 минут
 - Критично: > 40 минут

- **Алерт:**
Уведомление операционной команды
- **Ценность алерта:**
Позволяет быстро выявить проблемы в логистике и снизить негативный клиентский опыт

Задача “со звездочкой”

Для получения повышенной оценки необходимо дополнительно проработать продвинутую систему мониторинга.

Необходимо:

1. Разделить метрики на уровни:
 - Технические;
 - Процессные;
 - Бизнес-метрики;
2. Построить причинно-следственные связи:
 - Какие метрики являются leading (предиктивными);
 - Какие lagging (фактическими);
3. Предложить сценарии реагирования:
 - Что происходит при срабатывании алерта;
 - Как автоматически или вручную запускаются процессы;
4. Описать эволюцию дашборда:
 - Как он будет изменяться при росте сервиса;
 - Какие метрики станут неактуальными;
5. Предложить механизм предотвращения “шумных” алертов:
 - Фильтрация;
 - Корреляция событий;
 - Приоритизация.

В рамках задания “со звездочкой” важно показать, что студент понимает не только “что измерять”, но и:

- как метрики влияют на бизнес;
- как избежать перегрузки алертами;
- как построить действительно полезную систему мониторинга.

Оценивается глубина анализа, логика связей и практическая применимость предложенной системы.